

Отчет по лабораторной работе №2

Операционные системы

Раднаев А.Б.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Раднаев Ардан Баирович
- НКАбд-04-2024 № Студенческого билета: 1132246724
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/wereety/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

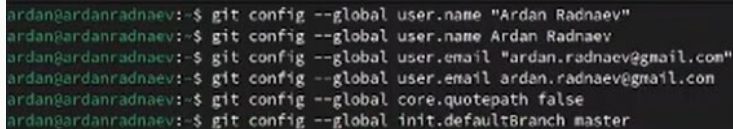
Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

Выполнение лабораторной работы

Установим гит командой `dnf install git`, установим gh командой `dnf install gh`

Открываем терминал. При помощи команд `git config --global user.name` и `git config --global user.email` зададим имя пользователя и адрес электронной почты. При помощи команды `git config --global core.quotePath false` настроим utf-8 в выводе сообщений git. При помощи команды `git config --global init.defaultBranch master` зададим начальной ветке имя master.



```
ardangardanradnaev:~$ git config --global user.name "Ardan Radnaev"
ardangardanradnaev:~$ git config --global user.name Ardan Radnaev
ardangardanradnaev:~$ git config --global user.email "ardan.radnaev@gmail.com"
ardangardanradnaev:~$ git config --global user.email ardan.radnaev@gmail.com
ardangardanradnaev:~$ git config --global core.quotePath false
ardangardanradnaev:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рис. 1: Ввод команд в терминал

Создание ssh ключа.

Для создания ключа используем команду `ssh-keygen -t` в терминале. Зададим ключу размер 4096 бит. Сменим пароль при помощи команды `ssh-keygen -p`.



Рис. 2: Создание ключа

Добавление ssh-ключа в учетную запись ГитХаб.

Копируем созданный ключ и переносим его на сайт гитхаб в раздел ssh и gpg keys.

Создаем новый ключ, задаем ему название и переносим ключ в поле key, добавляем ключ на сайт.

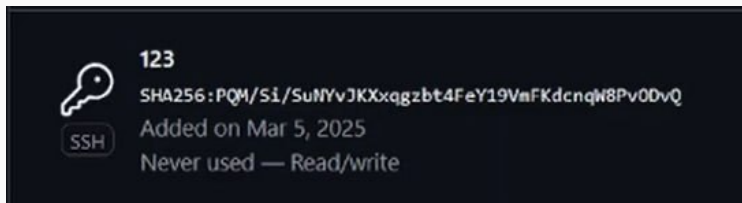
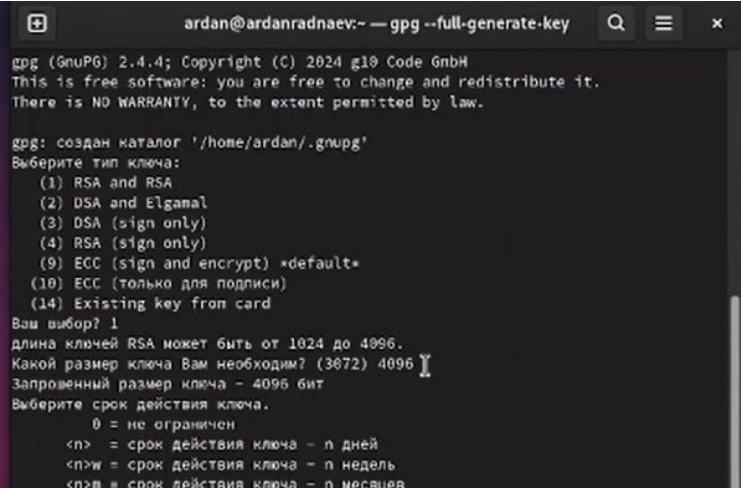


Рис. 3: Новый ключ ssh

Создание PGP ключа.

Генерируем ключ командой `gpg --full-generate-key`, настраиваем его по заданным требованиям.

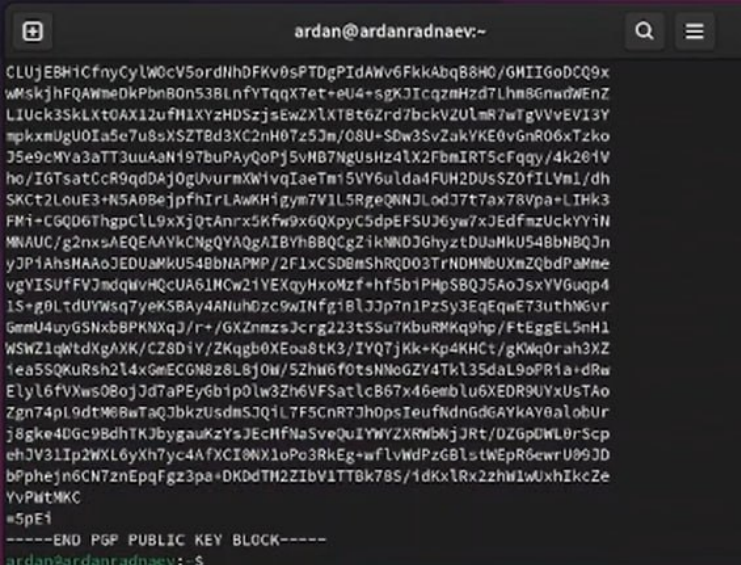


```
ardan@ardanradnaev:~ — gpg --full-generate-key

gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/ardan/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
```


Выводим ключ в терминал командой `gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG`. После этого экспортируем его командой `gpg --armor --export`.



```
ardan@ardanradnaev:~  
CLUjEBH1CfnyCylW0cV5ordNhdFKv0sPTDgPIdAWv6FkkAbqB8H0/GMIIGoDCQ9x  
wMskjhFQAWmeDkPbnB0n53BLnfYTqqX7et+eU4+sgKJICqzmHzd7Lhm8GnwWEnZ  
LIUck3SkLXt0AX12ufH1XYzHDSzjsEwZXlXTBt6Zrd7bckVZULmR7wTgVVvEVI3Y  
mpkxmUgU0Ia5e7u8eXSZTBd3XC2nH07z5Jm/08U+SDw3SvZakYKE0vGnR06xTzko  
J5e9cMYa3aTT3uuAaH197buPAyQoPj5vMB7NgUsHz4lX2FbmIRT5cFqqy/4k20iV  
ho/IGTSatCcR9qdDAj0gUvurmXwivqIaeTm15VY6ulda4FUH2DUSSZ0fILVm1/dh  
SKCt2LouE3+N5A0BejpfhIrLAwKHigym7V1L5RgeQNNJLodJ7t7ax78Vpa+LIHk3  
FMi+CGQD6ThgpC1L9xXjQtAnrx5Kfw9x6QXpyC5dpEFSUJ6yw7xJEdfmzUckYYiN  
MNAUC/g2nxsAEQEAAyKCNgQYAQgAIBYhBBQCgZikMNDJGhyztDUaHkU548bNBQJn  
yJP1AhsMAAoJEDUaMkU548bNAPMP/2F1xCSDbmShRQD03TrNDHNBUXmZQbdPaMme  
vgYISUfFVJmdqWvHQCUA61MCw2iYEXqyHxoMzf+hf5b1PHpSBQJ5AoJsxYVGuqp4  
1S+g0LtdUyWsq7yeKSBAY4ANuhDzc9wINfgiBlJJp7n1PzSy3EqEqwE73uthMGvr  
GmmU4uyGSNxbBPKNXqJ/r+/GXZnmzsJcrg223tSSu7KbuRMKq9hp/FtEggEL5nH1  
WSWZ1qWtdXgAXK/CZ8DiY/ZKqgb0XEoa8tK3/IYQ7jKk+Kp4KHct/gKwQ0rah3XZ  
1ea5SQKuRsh2l4xGmECGN8z8L8j0w/5Zhw6f0tsNNMoGZY4Tk135daL9oPR1a+dRw  
Elyl6fVXws08ojJd7aPEyGbiP0lw3Zh6VFSatlcB67x46embu6XEDR9UYxUsTAo  
Zgn74pL9dtM08wTaQJbkzUsdmSJQil7F5CnRTJh0psIeufNdnGdGAYkAY8alobUr  
j8gke4DGc9BdhTKJbygauKzYsJEChfNaSveQuIYwYZXRwbKjJRt/DZGpDWL0rScp  
ehJV31Ip2WXL6yXh7yc4AfXCI0NX1oPo3RkEg+wf1vWdPzGB1stWEP6ewrU09JD  
bPphejn6CN7znEpqFgz3pa+DKDdTH2ZiBV1TTBk78S/1dKx1Rx2zhw1wUxhIkZe  
YvPwtMKC  
#5pE1  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
ardan@ardanradnaev:~$
```

Скопировав ключ, переносим его на ГитХаб, создаем на сайте новый ключ и вставляем скопированный ключ в необходимое поле.

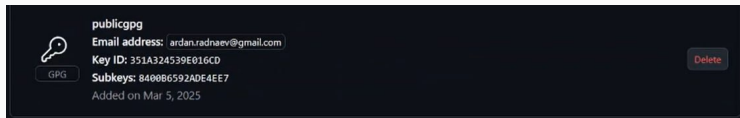


Рис. 6: Новый ключ PGP

Настройка автоматических подписей коммитов git

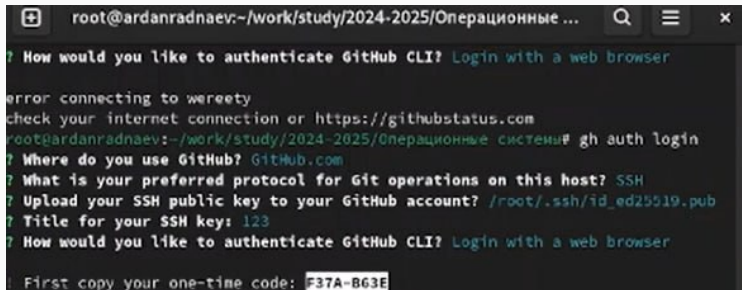
При помощи команд `git config --global user.signingkey`, `git config --global commit.gpgsign true` и `git config --global gpg.program $(which gpg2)` самостоятельно выбираем подписи коммитов в git.

```
ardan@ardanradnaev:~$ git config --global user.signingkey 14028198A434D0C91A1CB3
B4351A324539E016CD
ardan@ardanradnaev:~$ git config --global commit.gpgsign true
ardan@ardanradnaev:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ardan@ardanradnaev:~$ dnf install gh
Ошибка: Эту команду нужно запускать с привилегиями суперпользователя (на большин
стве систем - под именем пользователя root).
ardan@ardanradnaev:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ardan:
Попробуйте еще раз.
[sudo] пароль для ardan:
```

Рис. 7: Настройка необходимых подписей коммитов

Настройка gh

Введя в терминал команду `gh auth login`, ответим на необходимые в терминале вопросы, после чего авторизуемся через браузер.



```
root@ardanradnaev:~/work/study/2024-2025/Операционные ...
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
error connecting to wereety
check your internet connection or https://githubstatus.com
root@ardanradnaev:~/work/study/2024-2025/Операционные системы# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: 123
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
First copy your one-time code: F37A-BG3E
```

Рис. 8: Настройка gh и авторизация в браузере

Создание и настройка репозитория курса.

Используя команды `mkdir`, `gh repo`, `create study` и `git clone` создаем репозиторий курса.

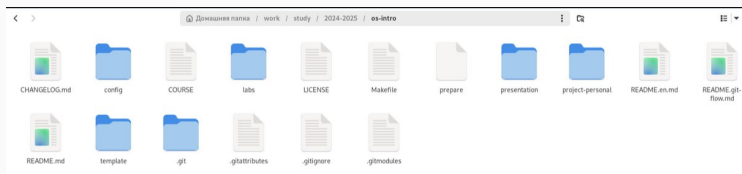


Рис. 9: Созданный репозиторий, папка первой лабораторной работы

Отправляем файлы первой лабораторной работы на сервер.

```
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
../README.md
../README.ru.md
../lab02/
../lab03/
../lab04/
../lab05/
../lab06/
../lab07/
../lab08/
../lab09/
../lab10/
../lab11/
../lab12/
../lab13/
../lab14/
../lab15/
../..../prepare
../..../presentation/
../..../project-personal/
```

Рис. 10: Отправка файлов на сервер

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозитория, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.